Webプログラミング科 グループ演習

図書管理システム
としょかんくん

目　次

01　システム選定理由
02　ユースケース図
03　画面遷移図
04　デモ
05　開発プロセスと工夫点
06　デザイン
07　テストと評価
08　今後の課題・改善点
09　所感

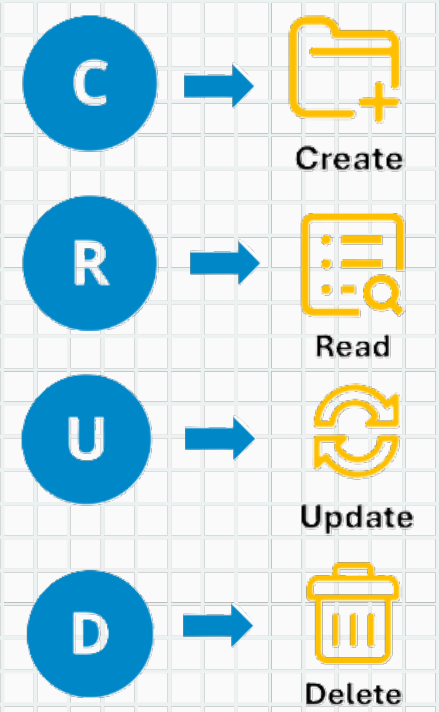
01 システム選定理由

- CRUD（登録・閲覧・更新・削除）を一通り実装できる

  Create　書籍情報の登録
  Read　書籍情報の一覧表示・検索
  Update　書籍情報の編集
  Delete　書籍情報の削除

- DB連携を実践的に学習できる

- 身近な題材でシステム構造を理解しやすい



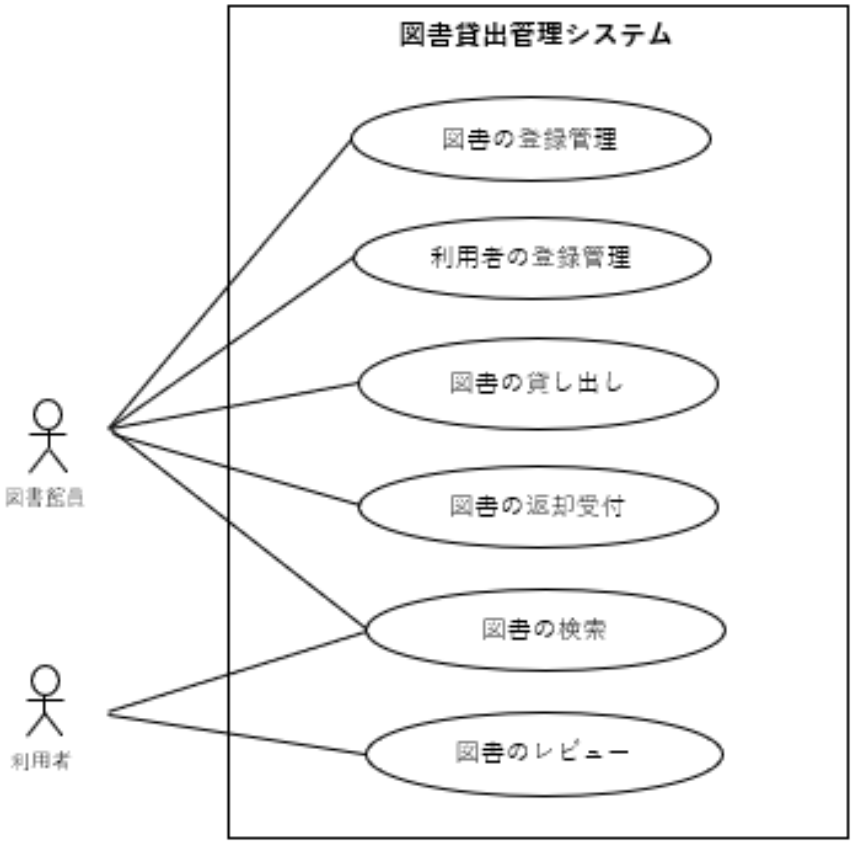
02 ユースケース図

図書館員

登録管理、貸出、返却

利用者

検索、レビュー



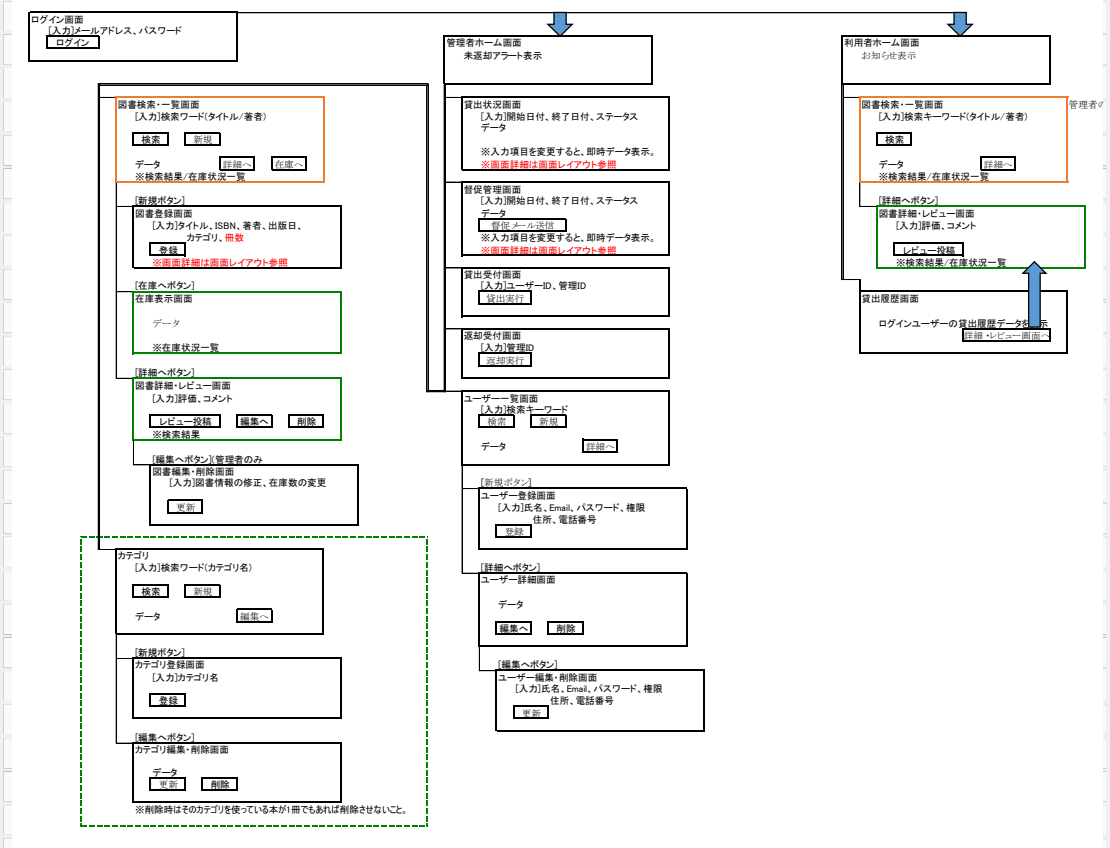
03 画面遷移図（全体図）

▼ システム構成

ログイン画面
利用者側画面
管理者側画面

▼ 設計意図

権限ごとに画面を分離
動線を明確化



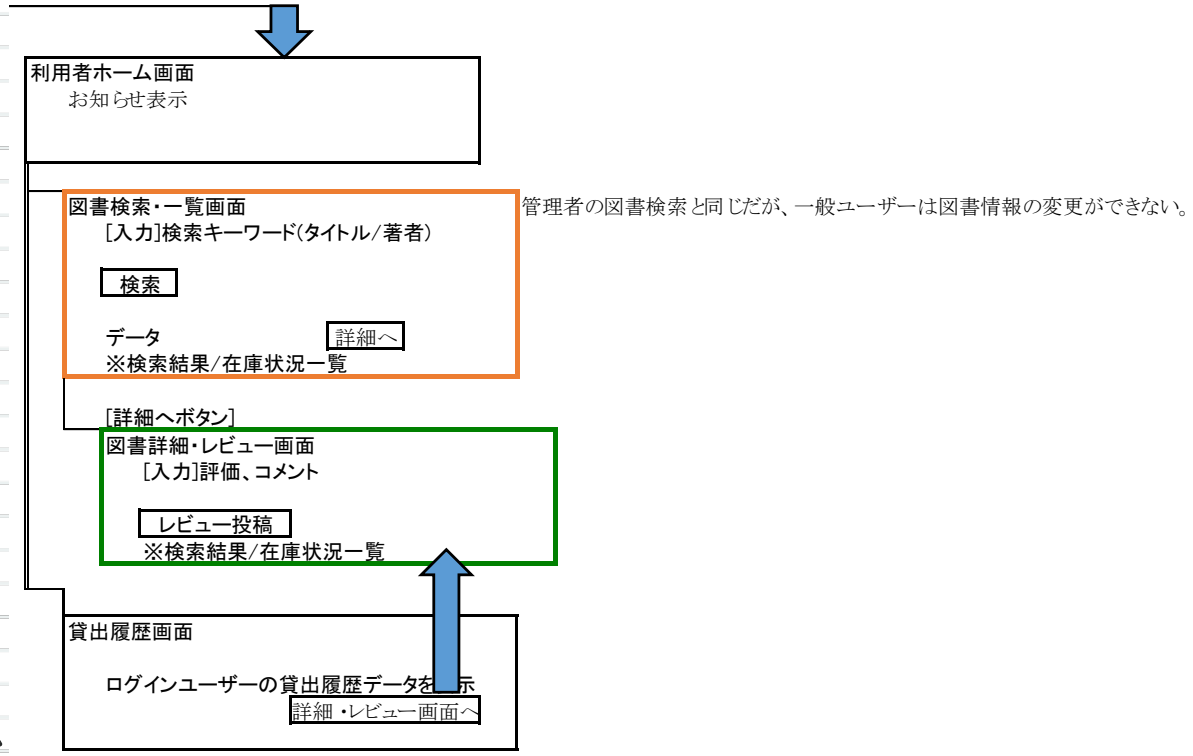
03 画面遷移図（利用者）

▼ 主な機能

書籍一覧の表示
カテゴリ・キーワード検索
書籍詳細の確認
貸出履歴の確認
レビュー投稿
評価ランキングの閲覧

▼ 画面遷移の流れ

一覧表示 ➡ 検索・絞り込み
➡ 詳細画面へ遷移
➡ レビュー投稿／履歴確認



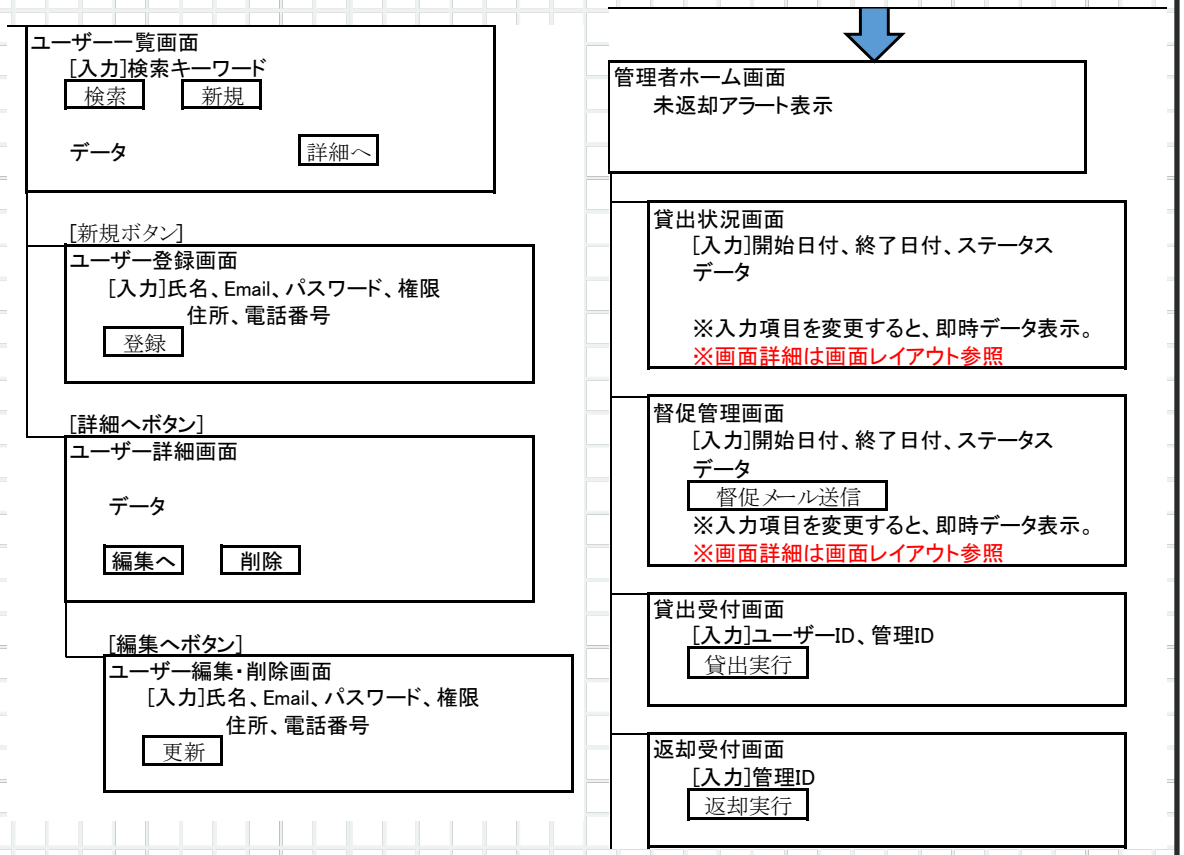
03 画面遷移図（管理者）

▼ ユーザー管理

ユーザー一覧表示
新規登録
詳細確認
編集・削除

▼ 貸出管理

貸出状況の一覧表示(検索可)
貸出処理
返却・廃棄処理
督促メール送信処理



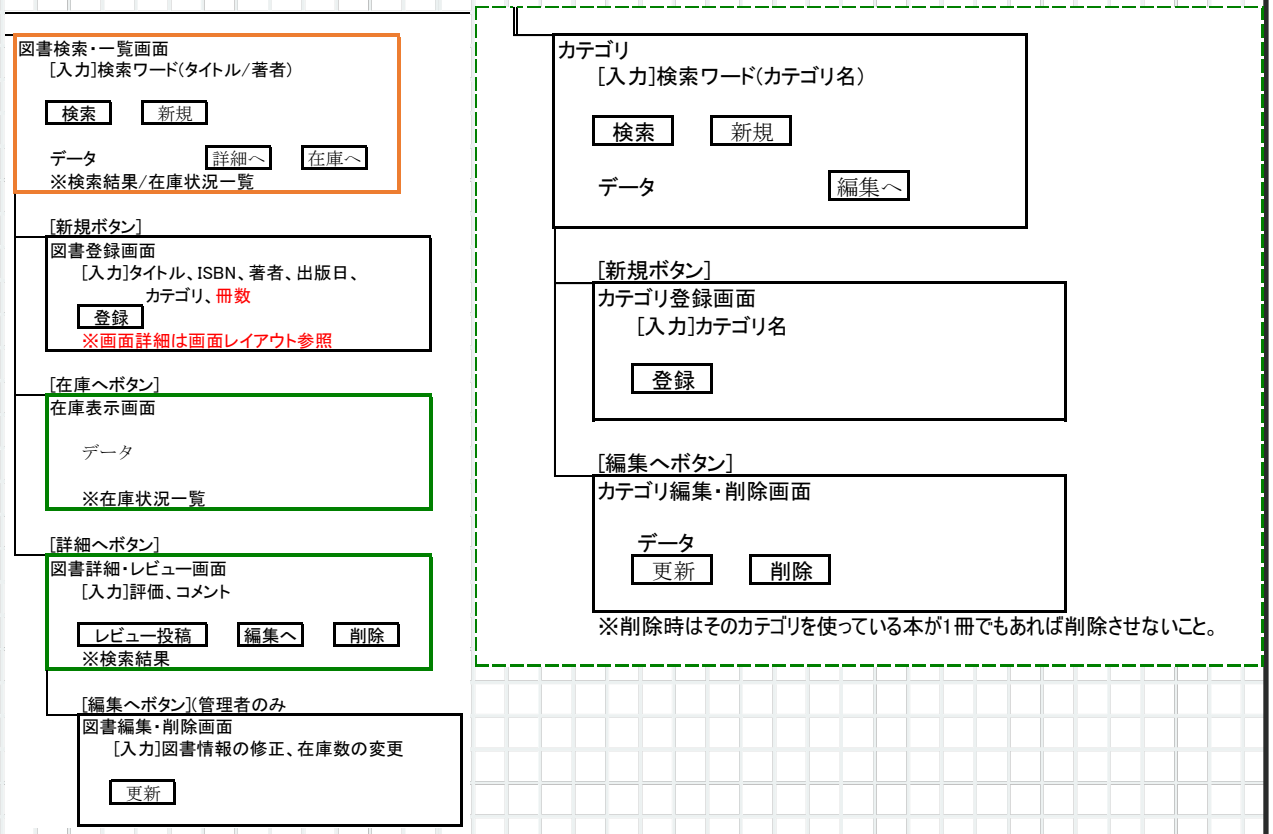
03 画面遷移図（管理者）

▼ 書籍管理

書籍一覧表示
書籍名等による検索
新規登録
編集・削除
在庫状況の確認

▼ カテゴリ管理

新規登録
編集・削除



05 開発プロセスと工夫点

開発プロセス

ユースケース・DB定義・機能一覧・画面遷移図を先に設計

↓

コーディング（機能実装）

↓

レイアウト調整・サンプルデータ作成

ユースケース記述

ユースケース【図書の登録管理】

ユースケース名:	図書の登録管理
アクター:	図書館員
目的:	図書館員が新しい図書を登録、または既存の図書情報を更新・削除する。
事前条件:	・図書館員がシステムにログインしている
基本系列:	① 図書館員が「図書登録管理」を選択する ② 図書情報（ISBN、書名、著者、出版社、分類など）を入力する ③ システムが入力内容を確認する ④ システムがデータベースに情報を登録・更新する ⑤ 登録完了メッセージを表示する
代替系列:	・入力項目に不備がある場合、エラーメッセージを表示する ・既に登録済みのISBNの場合、ISBNが重複している旨のエラーメッセージを出す。
事後条件:	・データベースに1件分の図書情報が登録される。
備考:	

05 開発プロセスと工夫点

テーブル定義書

No	日本語名称	列名	列タイプ	桁数(小数)		NOT NULL	UNIQ	主キー	Index	初期値	説明／備考	コード説明	ＤＢ制約	特記事項
1	ID	id	BIGINT			○	○	○	○	Auto	AI			
2	管理ID	management_id	VARCHAR	9		○	○		○		M-0000000の形式			
3	BOOK_ID	book_id	BIGINT			○					ISBNと1:1		FK	FKは books.id
4	ステータス	status	VARCHAR	20		○					'available'(貸出可)/ 'borrowed'(貸出中)			
5	作成日時	created_at	DATETIME			○					`DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP`			
6	更新日時	updated_at	DATETIME			○					`DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP`			

変更履歴 | users | books | stocks | categories | borrowings | evaluations | configs

05 開発プロセスと工夫点

画面レイアウト

画面遷移図	システム名	図書管理システム	作成者	[redacted]	修正者	
	サブシステム名	貸出状況・督促管理画面	作成日	2026/1/10	修正日	

wire:liveで即時反映　開始日付 [▼]　終了日付 [▼]　ステータス [▼]

全て
未返却

※デフォルトは全て

督促メール送信

返却予定日<現在日付の顧客
返却予定日＝貸出日＋7 と
本来は設定で変更できるよう

ユーザーID	氏名	管理ID	貸出日	返却予定日	返却日	ステータス

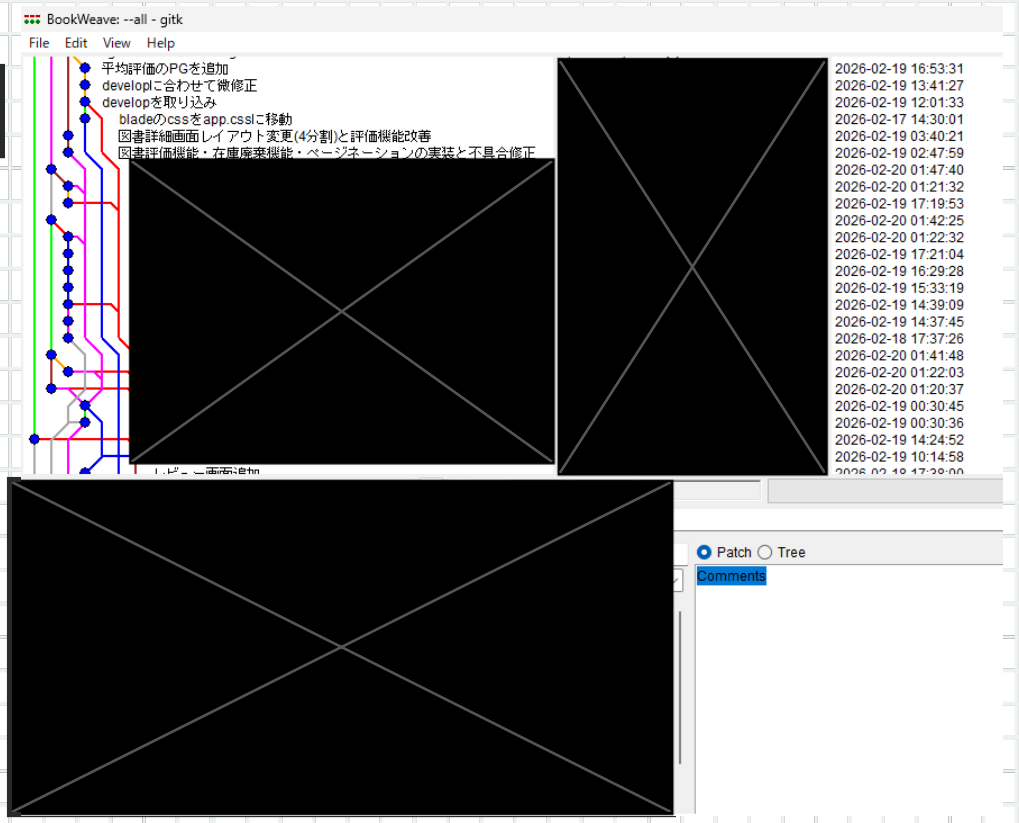
こちらの開始・終了日付、ステータスは貸出況確認のため。
メール送信のためではない。
また、ページネーションを使用するため、即時反映の重さを気にせずOK

wire:liveでは変更された瞬間にrender()に処理が飛ぶので(また同時に即時メンバ変数にも反映されるため、render()の中でメンバ変数を使って画面を書き換える処理を書き、$loansに抽出したデータを入れて return view('livewire.loan.status',['loans'=>$loans]);みたいな感じ

05 開発プロセスと工夫点

工夫点

- ▼ 役割分担を明確にして開発
- ▼ Gitでバージョン管理
- ▼ ディレクトリ構成を整理し、責務を明確化



06 デザイン

UI / UX設計

管理者と利用者でUIを明確に分離
Role・Gateによるアクセス制御

管理者画面

業務単位で機能を整理
操作導線を意識したレイアウト設計

利用者画面

本の詳細画面を重視
表紙画像・レビュー表示で視認性向上
「借りたい」と思える体験設計

06 デザイン

図書詳細: ハリー・ポッターと炎のゴブレット

登録ID: 5

書籍情報

ISBN	9784915512407
タイトル	ハリー・ポッターと炎のゴブレット
著者	J.K.ローリング
出版社	静山社

評価・コメントを投稿

評価 ★★★★★

感想・コメント

コメントを書いてね

登録

一覧に戻る

みんなのレビュー
(ハリー・ポッターと炎のゴブレット)

表示件数 10件

ユーザー、コメントで検索...　すべての評価

ユーザー	評価	日時
コメント		
管理者	★★★★★	2026/02/18
魔法学校の枠を超えて、国際大会が舞台になるスケールの大きさが魅力。物語が一気にダークな方向へ進み、シリーズの転換点となる一冊。友情・裏切り・死という重いテーマが盛り込まれ、児童文学の枠を超えた読み応えがある。		
管理者	★★★★	2026/02/18

07 テストと評価

発生した課題

- カテゴリ未登録データ
  表示時にエラー発生
- 画像が表示されない不具合
  （Git管理外）
- 環境差異によるエラー

原因と学び

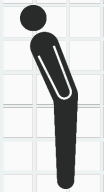
- 例外処理・nullチェックの重要性
- Git管理範囲の設計不足
- 環境構築の統一の必要性

08 今後の課題・改善点

管理機能の拡張

- 棚番号を管理できる機能の追加
- 棚マスタの作成による配置管理の最適化

通知機能の強化

- メール送信機能の拡張
- LINE通知機能の実装

ご清聴ありがとうございました！